



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١
Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثالثة نظري

السنة الثانية - هندسة

Ohm's Law

• قانون أوم

Nodes, Branches, and Loops

• العقد والفروع والحلقات

Kirchhoff's Law

• قانون كيرشوف

•

يمكننا التعبير رياضياً عن المقاومة الكهربائية بالعلاقة: $R = \rho \frac{l}{A}$

حيث: ρ المقاومة النوعية للمواد وتعطى بأوم متر.

A: مساحة مقطع الناقل m^2

L: طول المادة m.

قانون أوم يحدد العلاقة بين التوتر والتيار من خلال مقاومة كهربائية.

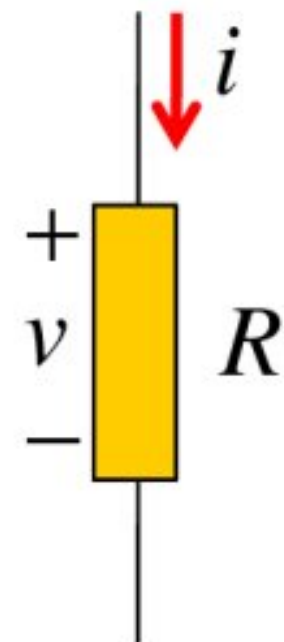
قانون أوم ينص على أن التوتر v عبر المقاومة R يتناسب طردياً مع التيار i الذي يتدفق من خلال المقاومة.

$$v \propto i \quad \longrightarrow \quad v = Ri$$

المقاومة R لعنصر يدل على قدرته على مقاومة تدفق التيار الكهربائي.
ويقاس بالأوم (Ω).

$$1 \Omega = 1 \text{ V/A}$$

لتطبيق قانون أوم، يجب علينا الانتباه للتيار i و قطبية التوتر v يجب أن تتفق مع اصطلاح التيار ، كما هو مبين في الشكل التالي.

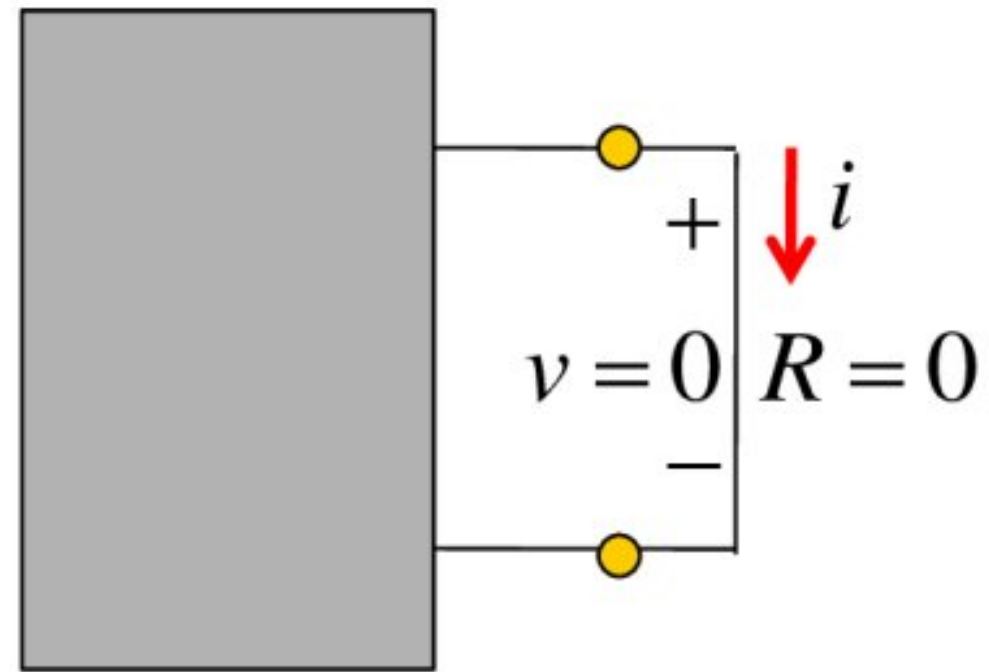


-إذا كان تدفق التيار من اللكمون الأعلى الى الكمون الأخفض

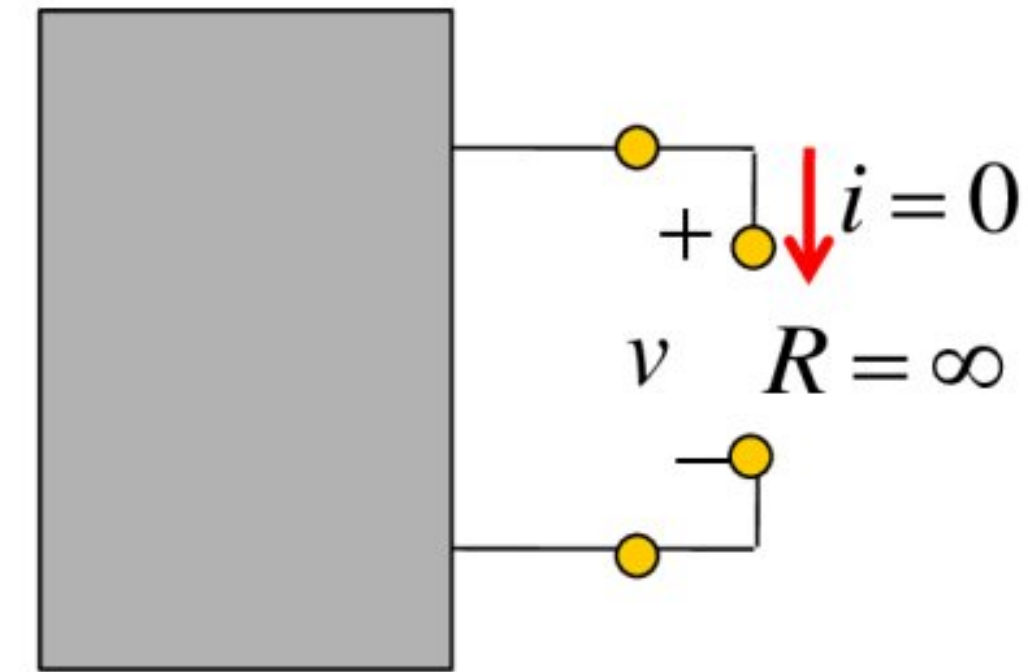
$$v = iR$$

- إذا كان تدفق التيار من الكمون الأخفض إلى الكمون الأعلى :

$$v = -iR$$



دائرة مقصورة
Short circuit



دائرة مفتوحة
Open circuit

الدائرة القصوى هي عنصر الدائرة مع مقاومة تقترب من الصفر.

الدائرة المفتوحة هي عنصر الدائرة مع مقاومة تقترب من اللانهاية.

-المقاومات التي تحقق قانون أوم، والمعروفة باسم المقاومات الخطية. لديها مقاومة ثابتة وخصائص توتر-تيار لها خط مستقيم يمر من مبدأ الاحداثيات.

- بالمقابل المقاومات غير الخطية لا تحقق قانون أوم. ومن أمثلة الأجهزة ذات المقاومات غير الخطية المصباح والصمام الثنائي الديود.

Conductance

الناقلية الكهربائية

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v}$$

الناقلية الكهربائية: هي قدرة الناقل على نقل التيار الكهربائي وتقاس بالسمنس (S)

$$1 \text{ S} = 1 \text{ A/V}$$

يمكن التعبير عن الاستطاعة التي تبديها المقاومة كما يلي:

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R}$$

$$p = vi = \frac{i^2}{G} = v^2 G$$

لاحظ أن:

- 1- إن الاستطاعة المبددة في المقاومة هي تابع غير خطي
- 2- وبما أن R و G هي كميات موجبة، فإن الطاقة المتبددة في المقاومة تكون دائماً موجبة. وهكذا، المقاومة دائماً تستهلك الاستطاعة من الدارة.

100

- **Example 2.1** ناقل حديد يمرر تيار 2 A عند تطبيق توتر 120 V. احسب قيمة مقاومته.

Solution From Ohm's law,

$$R = \frac{v}{i} = \frac{120}{2} = 60\Omega$$

- **Practice problem 2.1** المكون الأساسي لآلة كهربائية هو عنصر كهربائي (مقاومة) 10Ω التي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية. ما قيمة التيار الذي تستجره هذه الآلة مع المقاومة عند توتر 110 V؟

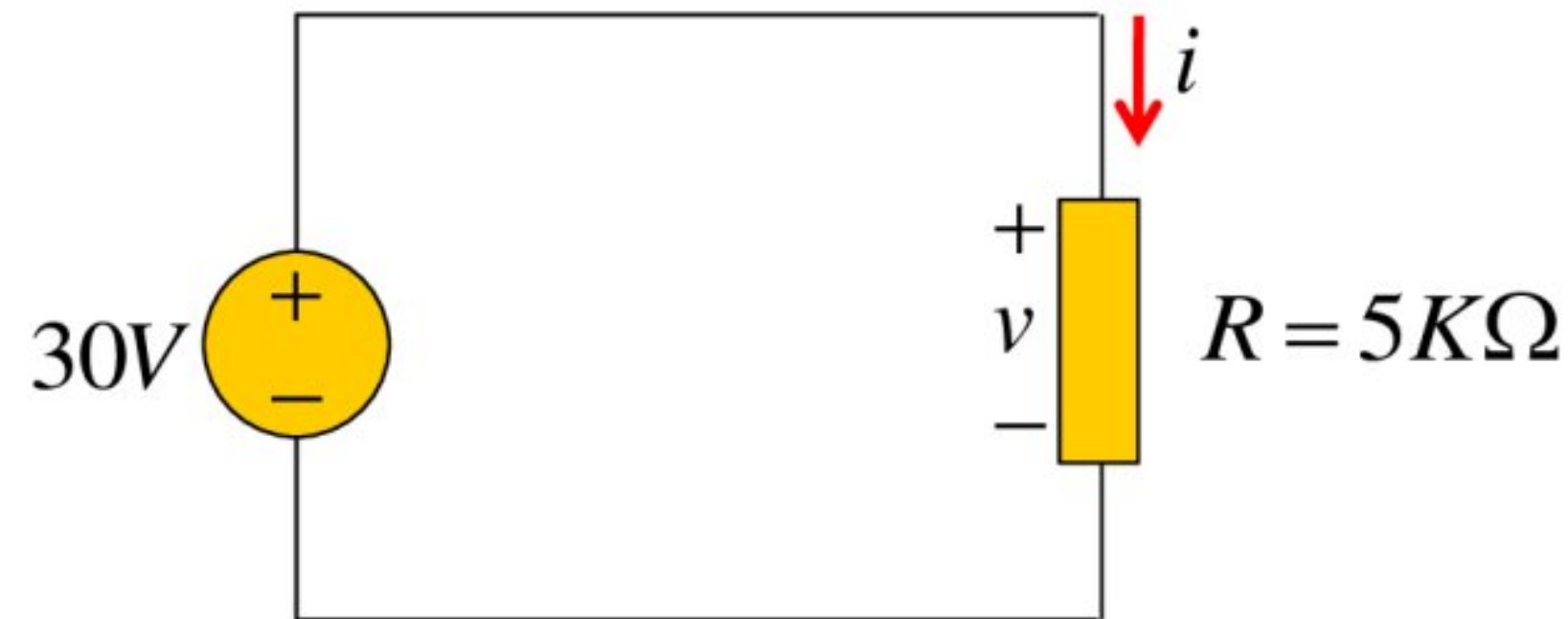
Solution From Ohm's law,

$$i = \frac{v}{R} = \frac{110}{10} = 11A$$

100

Example 2.2

في الدارة الكهربائية التالية، احسب التيار الكهربائي i ، الناقلية
الكهربائية G ، و الاستطاعة p .



Solution

The voltage across the resistor is 30 V,

$$\text{The current is, } i = \frac{v}{R} = \frac{30}{5000} = 6 \text{ mA}$$

$$\text{The conductance is, } G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5000} = 0.2 \text{ mS}$$

$$\text{The power } p \text{ is, } p = vi = 30(6 * 10^{-3}) = 180 \text{ mW}$$

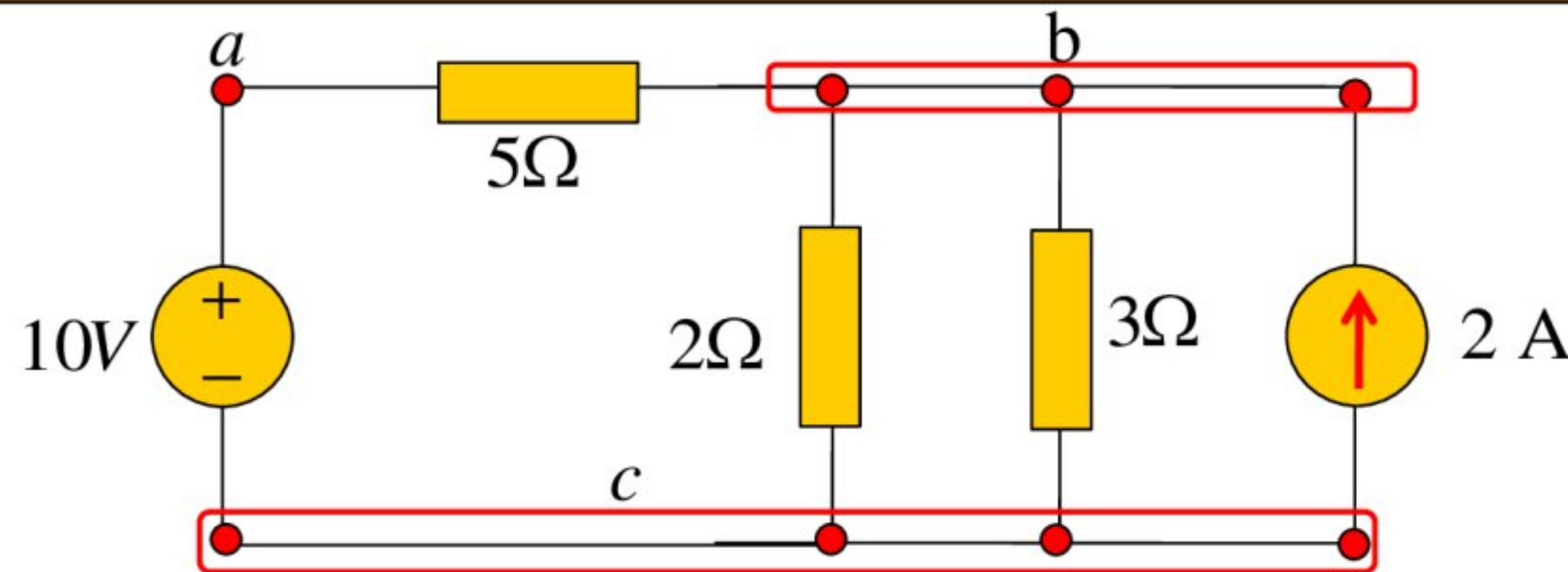
$$p = i^2 R = (6 * 10^{-3})^2 * (5 * 10^3) = 180 \text{ mW}$$

$$p = v^2 G = (30)^2 * (0.2 * 10^{-3}) = 180 \text{ mW}$$

الفرق بين الدارة الكهربائية والشبكة:

- الشبكة عبارة عن ترابط بين العناصر أو الأجهزة.
- والدارة الكهربائية هي شبكة توفر مساراً مغلقاً أو أكثر.
- وفي سياق هذا المقرر، تعني عبارة "الشبكة والدارة الكهربائية" نفس الشيء.
- الدارة الكهربائية تشمل الفروع، العقد، والحلقات.

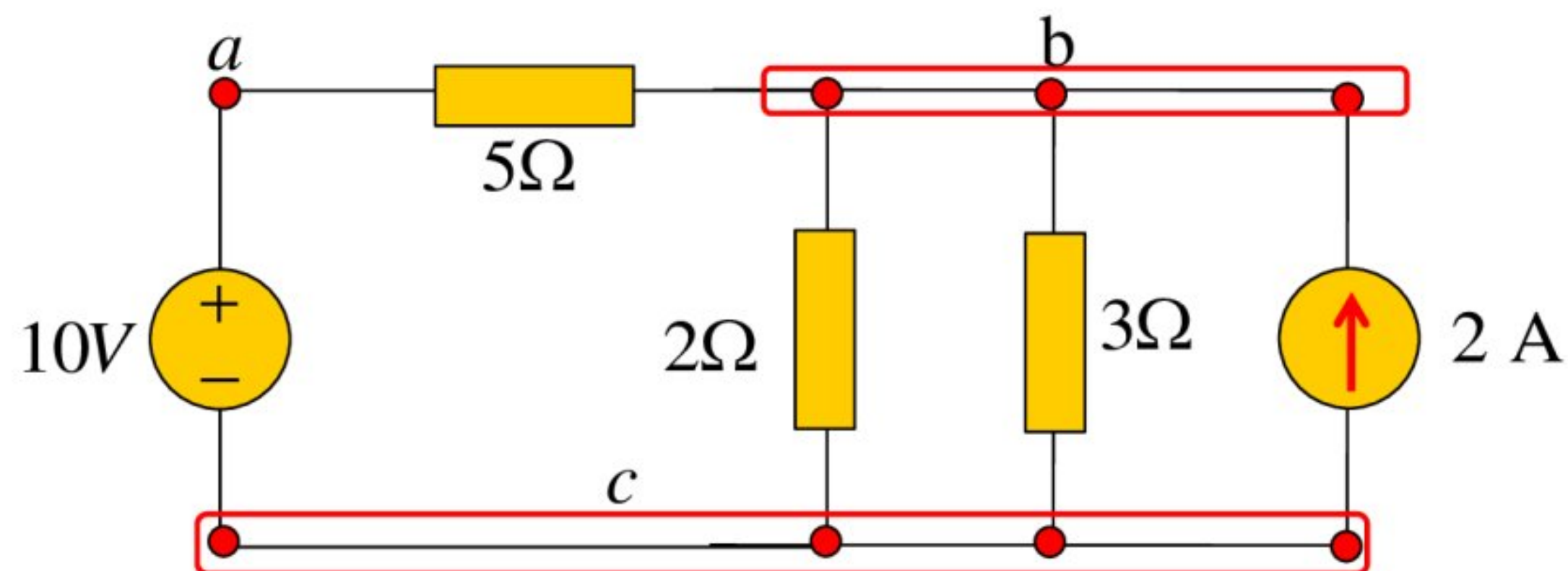
- يمثل الفرع عنصراً واحداً مثل منبع توتر أو مقاومة.
- يمثل الفرع أي عنصر له طرفين.



Nodes, Branches, and Loops

العقد والفروع والحلقات

• العقدة هي نقطة اتصال بين عنصرين أو أكثر.



• الحلقة هي أي مسار مغلق في الدارة الكهربائية.

- الحلقة هي مسار مغلق يبدأ في عقدة، ويمر عبر مجموعة من العقد، والعودة إلى عقدة البداية دون المرور عبر أي عقدة أكثر من مرة.
- وتكون الحلقة مستقلة إذا كانت تحتوي على فرع واحد على الأقل ليس جزءاً من أي حلقة مستقلة أخرى.

Nodes, Branches, and Loops

العقد والفروع و الحلقات

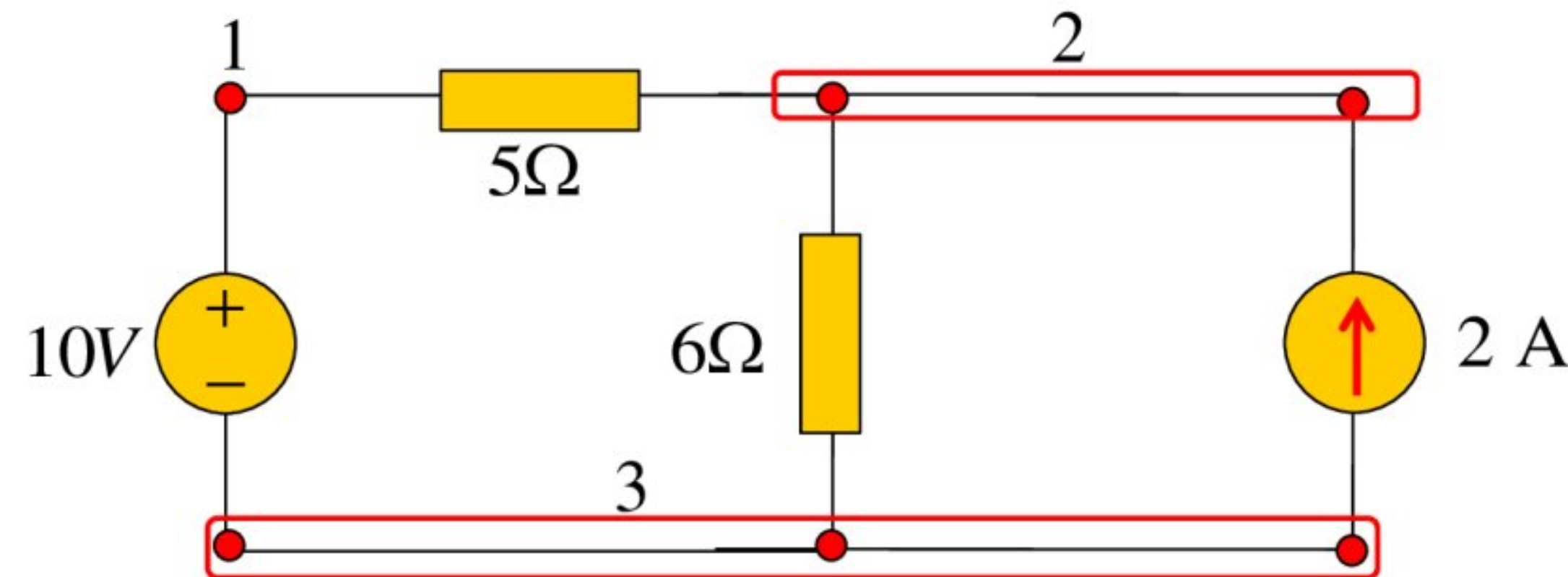
-شبكة مع b فرع و n عقدة، و l حلقة مستقلة يجب أن تتحقق النظرية الأساسية لطوبولوجيا الشبكة:

$$b = l + n - 1$$

-نقول أن عنصران أو أكثر على التسلسل إذا كانا يشاركان عقدة واحدة ويمر فيهما نفس التيار .
- نقول أن عنصران أو أكثر على التوازي إذا كانت العناصر متصلة بنفس العقدتين وبالتالي يكون مطبق نفس التوتر على هذه العناصر.

100

Example 2.4 المطلوب تحديد عدد الفروع والعقد في الدارة التالية. وحدد العناصر المربوطة على التسلسل والعناصر المربوطة على التفرع .



Solution There are 4 branches: 10 V, 5Ω , 6Ω , and 2 A.
The circuit has three nodes.
The 5Ω resistor is in series with the 10 V source.
The 6Ω resistor is in parallel with the 2 A source.

- تشكل قوانين كيرشوف وأوم الأدوات الرئيسية لتحليل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدارات الكهربائية.
- تعرف قوانين كيرشوف رسمياً بقانون كيرشوف للتيار (الأول) وقانون كيرشوف للتوتر (الثاني).

• ينص قانون كيرشوف الأول للتيار على أن المجموع الجبري للتيارات التي تدخل عقدة (أو حدود مغلقة) هو صفر.

رياضياً: قانون كيرشوف الأول يعبر عنه كما يلي:

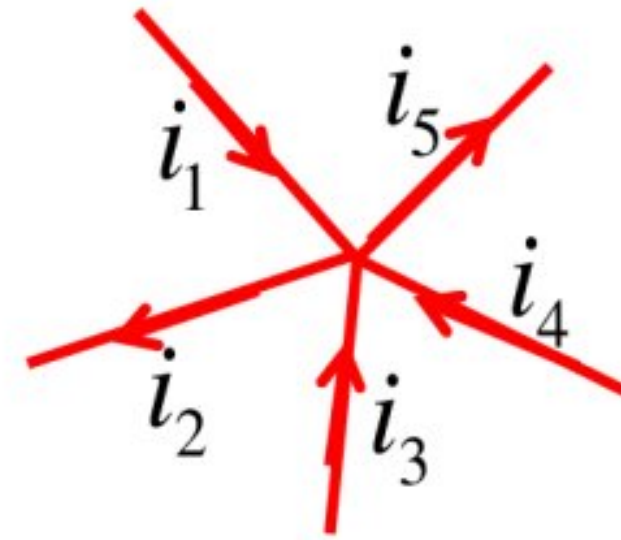
$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

حيث N هو عدد الفروع المتصلة بالعقدة،
 i_n هو التيار الداخل (أو الخارج) من العقدة.

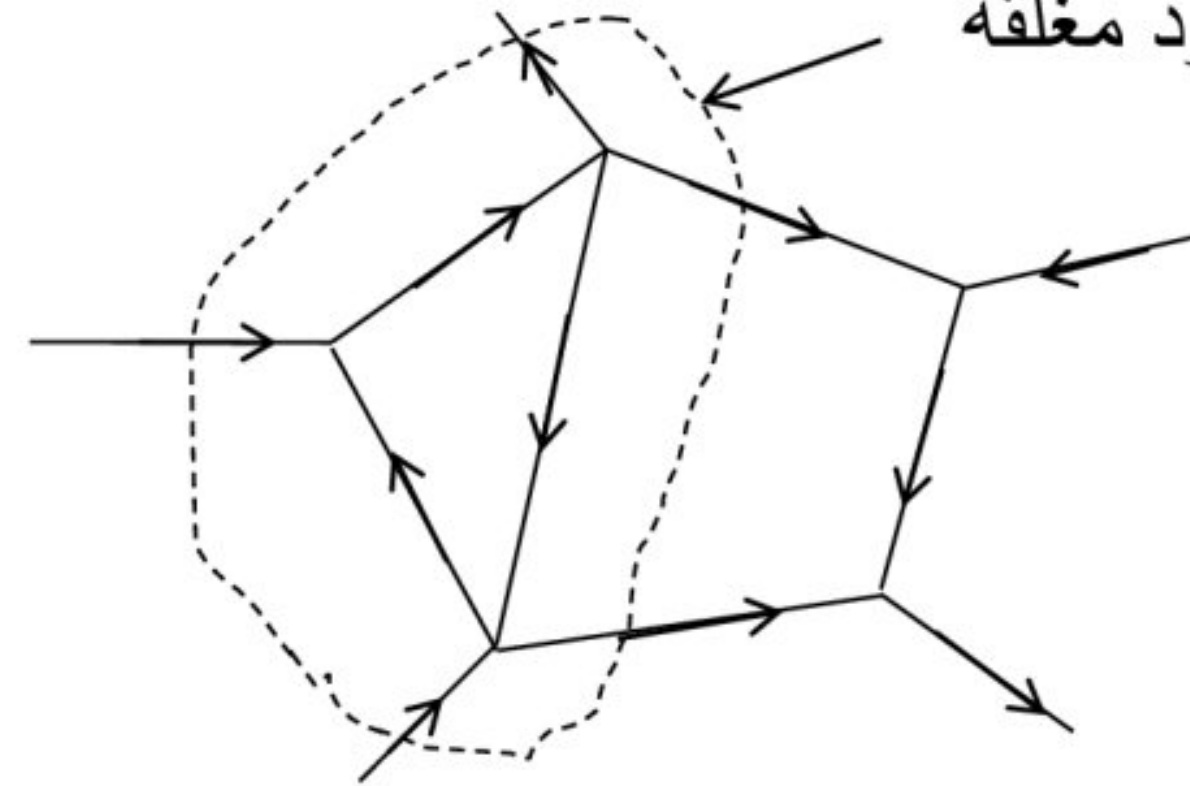
Kirchhoff's Laws

قوانين كيرشوف

- باستخدام قانون كيرشوف الأول يمكن اعتبار التيارات التي تدخل عقدة موجبة ، في حين التيارات التي تترك العقدة يمكن أن تؤخذ سالبة أو العكس بالعكس.



$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$

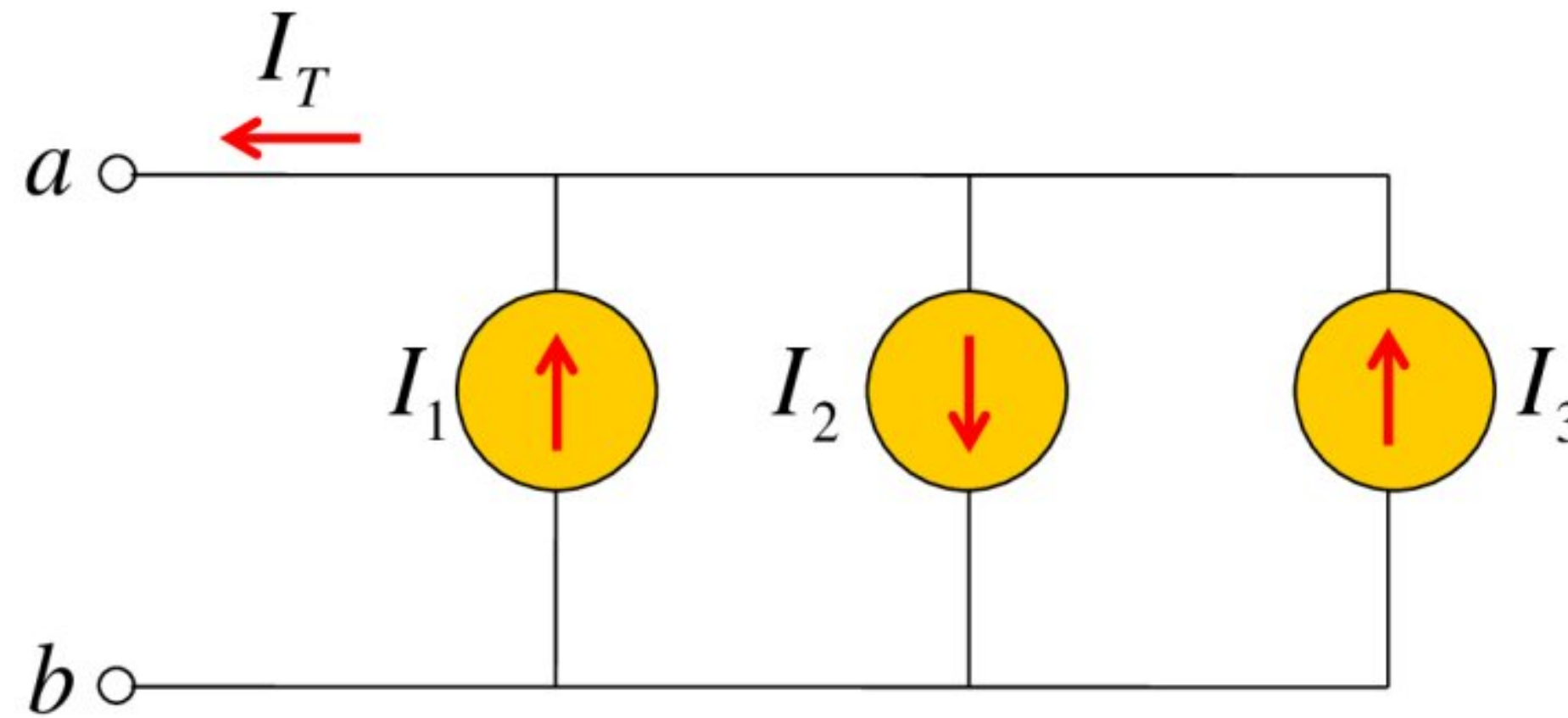


مجموع التيارات التي تدخل عقدة يساوي مجموع التيارات التي تخرج من العقدة.

Kirchhoff's Laws

قوانين كيرشوف

- تطبيق بسيط لقانون كيرشوف الأول هو الجمع بين منابع التيار الموصولة على التوازي.



للعثور على منبع تيار مكافئ، نطبق كيرشوف الأول للعقدة a:

$$I_T + I_2 = I_1 + I_3$$

$$I_T = I_1 - I_2 + I_3$$

- يستند قانون كيرشوف الثاني على مبدأ مصونية الطاقة:

• قانون كيرشوف للتوتر (الثاني) ينص على أن المجموع الجبري لجميع التوترات ضمن مسار مغلق (أو حلقة) هو صفر.

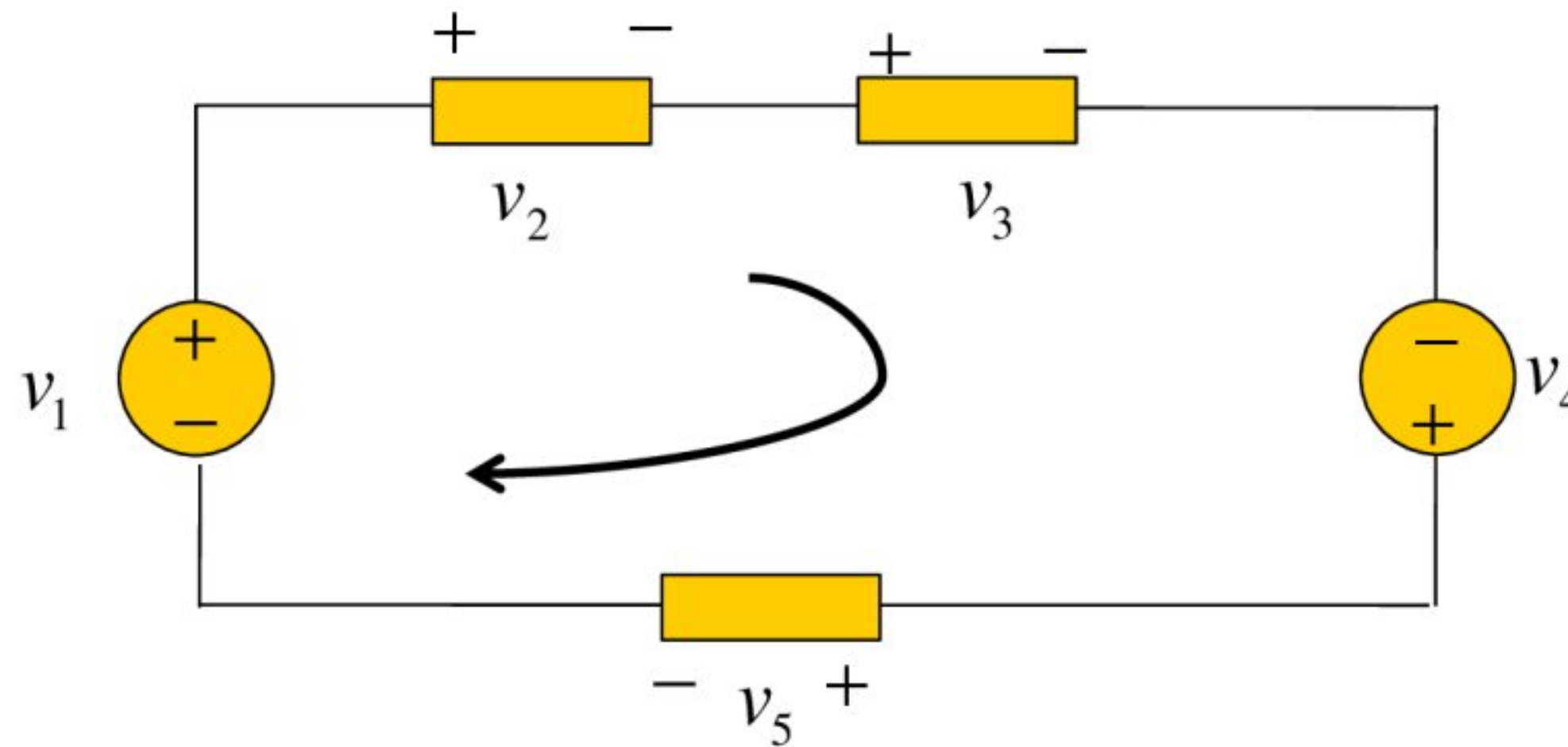
رياضيا يمكن التعبير عن قانون كيرشوف الثاني كما يلي:

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

حيث: M هو عدد التوترات في الحلقة،

v_m هو التوتر للعنصر m.

- بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الدارة الكهربائية التالية:

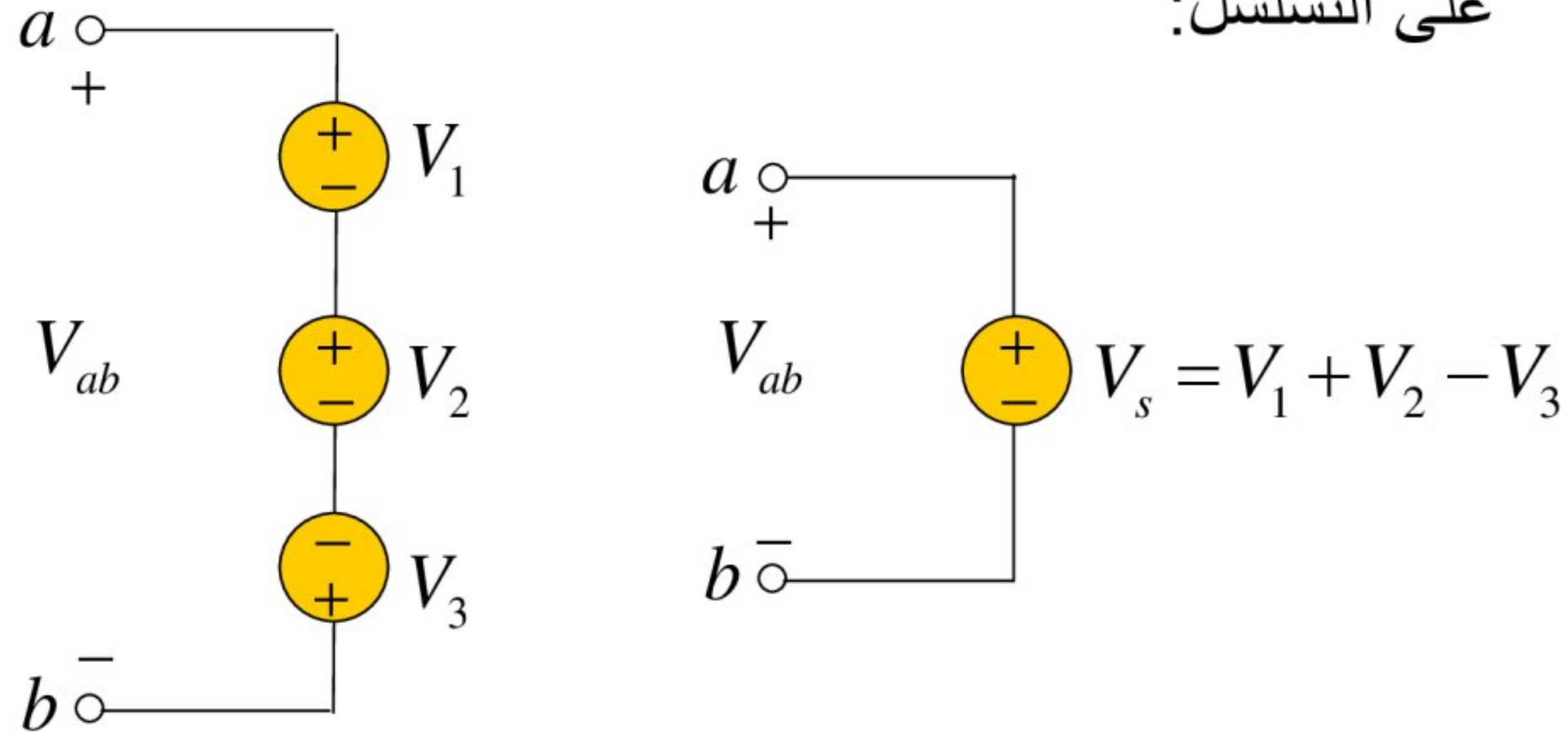


حسب كيرشوف الثاني : $-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$

$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4$$

مجموع هبوطات التوتر = مجموع منابع التوتر.

- تطبيق بسيط لقانون كيرشوف الثاني هو الجمع بين منابع التوتر المربوطة على التسلسل:



للحصول على منبع التوتر المكافئ نطبق قانون كيرشوف الثاني:

$$-V_{ab} + V_1 + V_2 - V_3 = 0$$

$$V_{ab} = V_1 + V_2 - V_3$$



1. المقاومة هي عنصر غير فعال يكون التوتر المطبق عليها يتناسب طرديا مع التيار المار من خلالها. وهذه المقاومة تحقق قانون أوم، حيث R هو مقاومة العنصر.

$$v = iR$$

2. دائرة قصر للمقاومة (سلك مثالي ناقل) مع مقاومة الصفر ($R = 0$). بالمقابل دائرة مفتوحة للمقاومة تقابل المقاومة لانهاية ($R = \infty$).

3. إن سلوك G الناقلية لعنصر هو مماثل لمقاومته.

4. الفرع هو عنصر واحد له طرفان في الدارة الكهربائية. العقدة هي نقطة الاتصال بين اثنين أو أكثر من الفروع. الحلقة هي مسار مغلق في الدارة الكهربائية. ويرتبط عدد

الفروع b ، وعدد العقد n ، وعدد الحلقات المستقلة l في شبكة

$$b = l + n - 1$$



5. ينص قانون كيرشوف للتيار (KCL) على أن المجموع الجبري للتيارات في أي عقدة تساوي الصفر. وبعبارة أخرى، مجموع التيارات التي تدخل عقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة من العقدة.

6. ينص قانون كيرشوف للتوتر (KVL) أن المجموع الجبري للتوترات ضمن مسار مغلق يساوي الصفر. وبصيغة أخرى، مجموع منابع التوتر يساوي مجموع هبوطات التوتر.

Quiz

1. The reciprocal of resistance is:

a. voltage

b. current

c. conductance

d. coulombs

2. An electric heater draws 10 A from a 120-V line. The resistance of the heater:

a. 1200Ω

b. 120Ω

c. 12Ω

d. 1.2Ω

Quiz

3. The voltage drop across a 1.5-KW toaster that draws 12 A of current is

- a. 18 kV
- b. 125 V
- c. 120 V
- d. 10.42 V

4. The maximum current that a 2W, 80 K Ω resistor can safely conduct is

- a. 160 kA
- b. 40 kA
- c. 5 mA
- d. 25 μ A

Quiz

5. A network has 12 branches and 8 independent loops. How many nodes are there in the network?

a. 19

b. 17

c. 5

d. 4

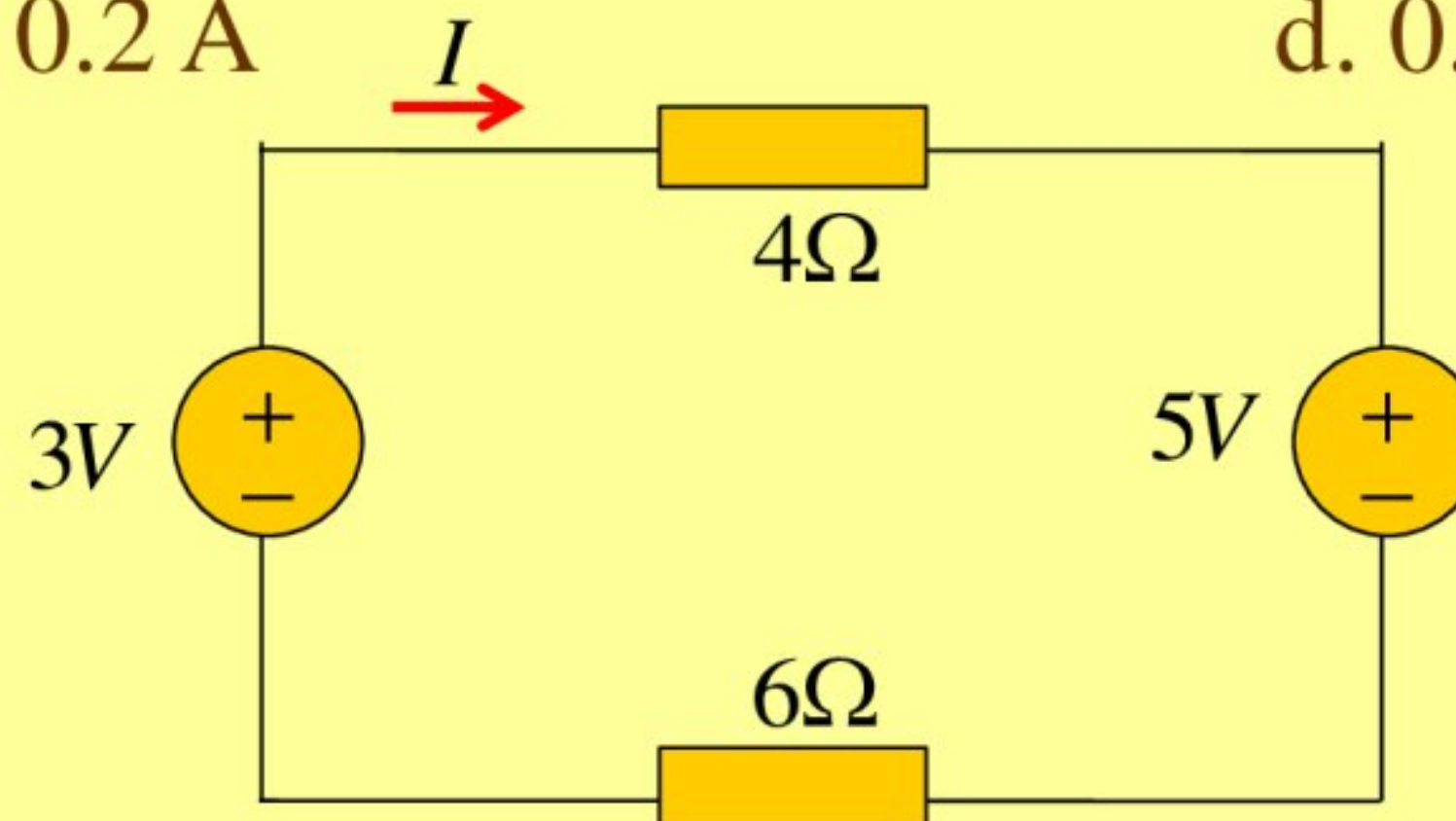
6. The current I in the following circuit is:

a. -0.8 A

b. -0.2 A

c. 0.2 A

d. 0.8 A



Quiz

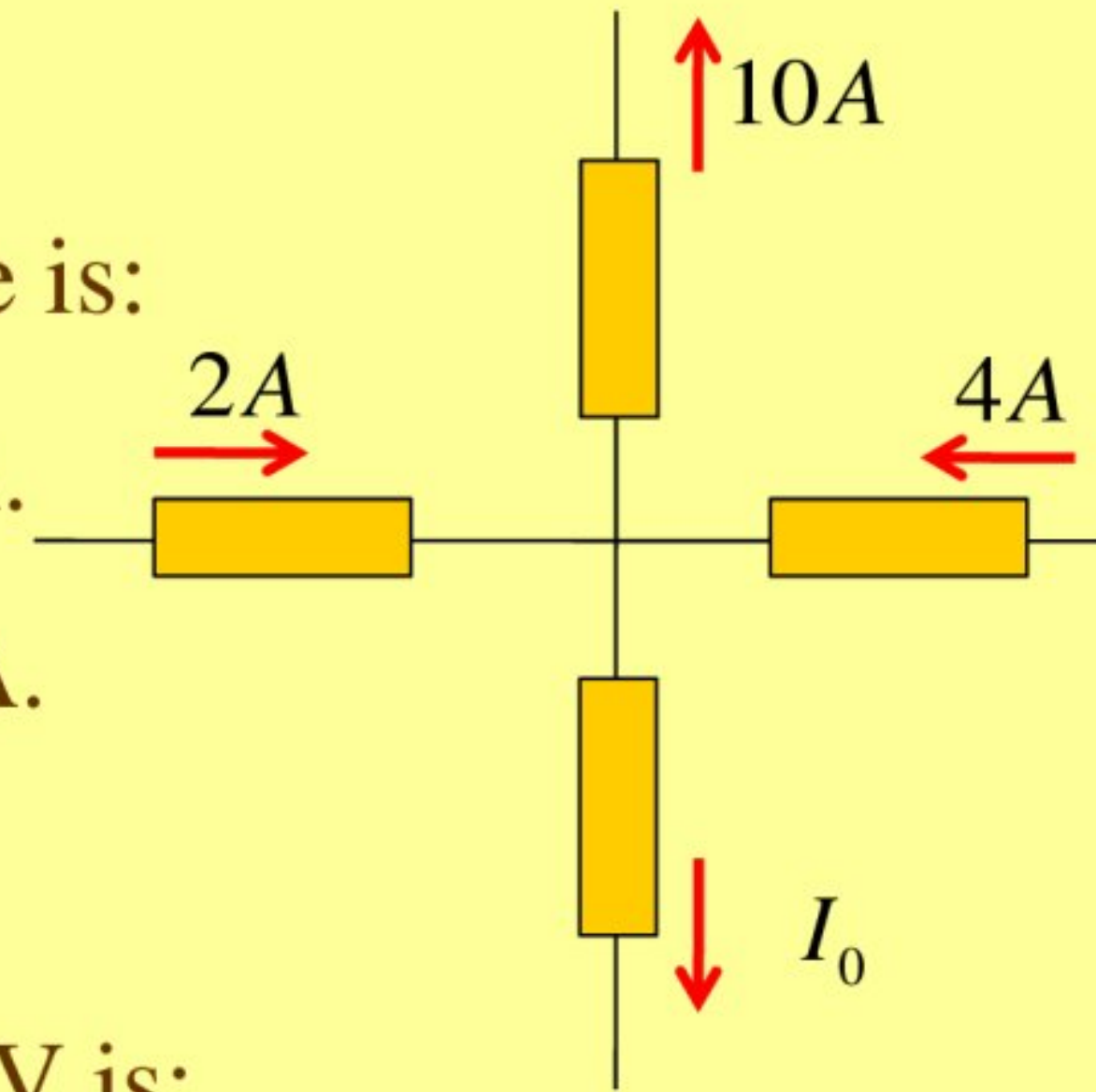
7. The current I_0 of following figure is:

a. -4 A.

b. -2 A.

c. 4 A.

d. 16 A.



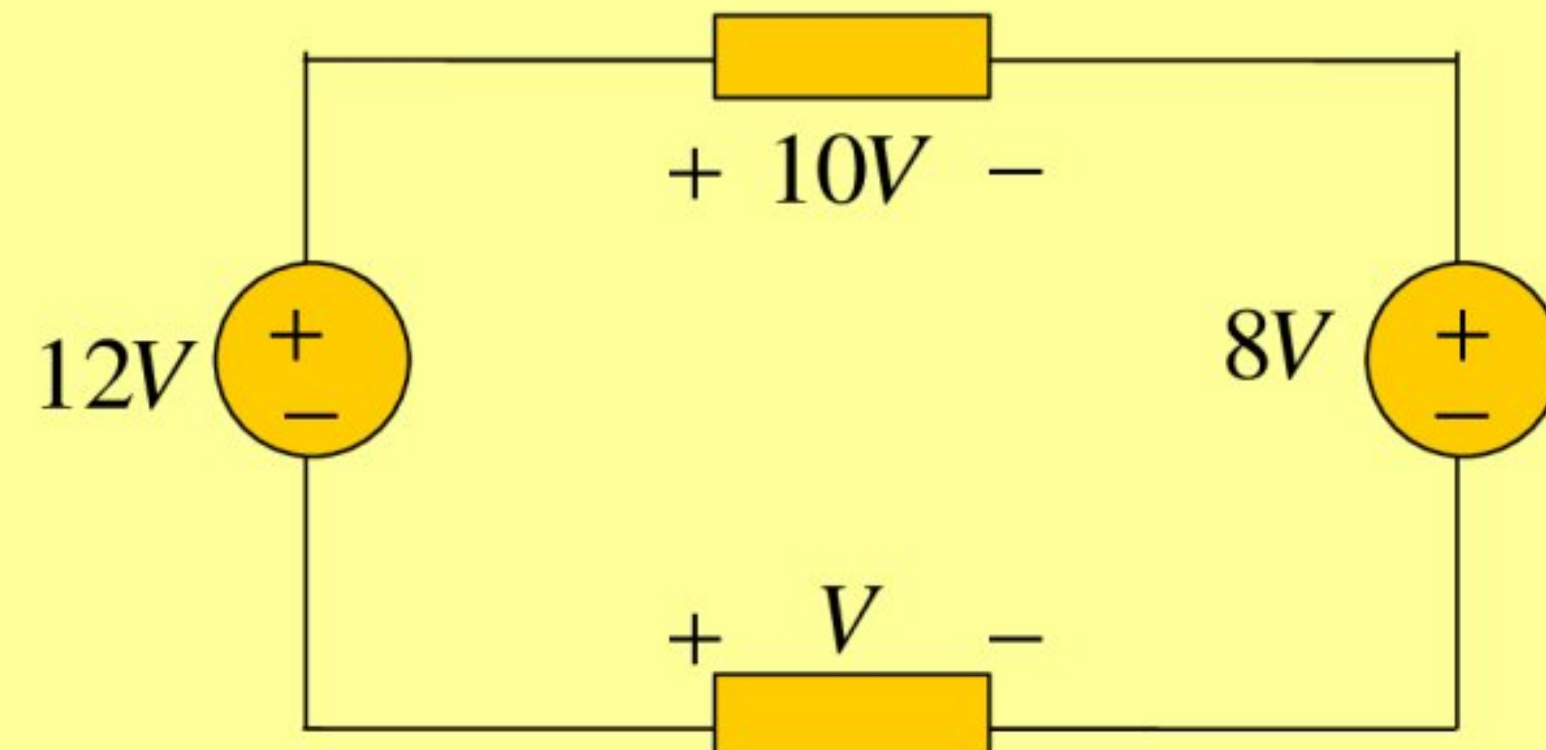
8. In the circuit in following figure, V is:

a. 30 V

b. 14 V

c. 10 V

d. 6 V



Quiz

9. Which of the following circuits will give you $V_{ab} = 7\text{ V}$?

